

ملخص الكورس التاسع
للشبه مهندس الدكتور محمد أبو هدهود
من: عبدالرحمن محيي الدين

فهرس الدروس

اضغط علي الدرس للوصول اليه بسرعة

الشبكات والأجهزة

Lesson 1

أساسيات الشبكات — LAN & WAN

01

Lesson 2

شبكة المدينة — MAN

02

Lesson 3

ما هو السيرفر؟

03

Lesson 4

كيف تنتقل البيانات؟

04

البروتوكولات والعناوين

Lesson 5

بروتوكول TCP

05

Lesson 6

IP Protocol — الجزء الأول (IPv4)

06

Lesson 7

IP Protocol — الجزء الثاني (IPv6)

07

Lesson 8

أنواع الـ IP

08

Lesson 9

Modem, Router, Gateway & Mesh

09

Lesson 10

DHCP — التوزيع التلقائي لـ IP

10

Lesson 11

NAT & IP Mapping

11

Lesson 12

ISP — مزود خدمة الإنترنت

12

Lesson 13

Ports & Socket

13

Lesson 14

Subnet Mask & CIDR

14

Lesson 15

MAC Address

15

الإنترنت والويب

Lesson 16

VPN

16

Lesson 17

Internet vs WWW

17

Lesson 18

المتصفحات — Browsers

18

Lesson 19

HTTP & HTTPS Protocols

19

الدومين والعناوين

Lesson 20

?What is Domain Name

20

Lesson 21

DNS — Domain Name Server

21

Lesson 22

Sub Domain

22

Lesson 23

URL — Uniform Resource Locator

23

البروتوكولات والبيانات

Lesson 24

FTP — File Transfer Protocol

24

Lesson 25

?What is API

25

Lesson 26

?What is XML

26

Lesson 27

?What is JSON

27

Lesson 28

?What is GUID

28

Lesson 29

Tier Architecture-3

29

لاحظ ان في بعض الدروس مشروحة باستخدام الذكاء الاصطناعي و البعض الاخر من تلخيصي لكلام الدكتور ولكن في الحالتين الشرح واضح و يذكر كل المعلومات التي ذكرها الاستاذ مع امثلة أوضح

أساسيات الشبكات — الجزء الأول

ما هي الشبكة؟

الشبكة: مجموعة من الأجهزة المتصلة ببعضها البعض.

الهدف من الشبكة هو إن الأجهزة تقدر **تتواصل** مع بعضها و **تشارك الموارد**.

أمثلة على الاستخدام

- ◆ التحكم في التلفزيون عن طريق الموبايل.
- ◆ مشاركة الملفات بين أجهزة البيت.
- ◆ كل جهاز جديد يتدخله على الواي فاي يبقى جزء من الشبكة.

أنواع الشبكات

الشبكات نوعين رئيسيين: **LAN** و **WAN**

LAN — الشبكة المحلية

LAN: Local Area Network — شبكة بتربط أجهزة قريبة من بعضها.

- ◆ ممكن تكون صغيرة زي شبكة البيت، أو كبيرة زي شبكة مستشفى أو مدرسة.
- ◆ المؤسسات الكبيرة ممكن يكون عندها أكثر من شبكة LAN — مثلاً شبكة لكل مبنى.

WAN — الشبكة الواسعة

WAN: Wide Area Network — شبكة بتربط شبكات LAN ببعضها على مسافات بعيدة.

- ◆ بتغطي مناطق جغرافية كبيرة — دول أو قارات.
- ◆ بتوصل آلاف أو ملايين الأجهزة.
- ◆ أشهر مثال عليها: الإنترنت نفسه.

العلاقة بين الاثنين: الـ WAN هي مجموعة شبكات LAN متصلة ببعضها على مسافات بعيدة.

كيف تتواصل الأجهزة مع بعضها؟

الاتصال سيكون بطريقتين:

النوع	الوصف	التقنية المستخدمة
سلكي	عن طريق كابلات باستخدام جهاز اسمه Switch	Ethernet
لاسلكي	عن طريق موجات الراديو ,باستخدام ال Router	(Wireless Wi-Fi)

البروتوكول

Protocol: مجموعة قواعد موحدة بتحدد إزاي الأجهزة تتواصل مع بعضها — سواء سلكي أو لاسلكي.

Ethernet

الـ **Ethernet** هو البروتوكول المستخدم في الاتصال السلكي — هو اللي بيحدد القواعد اللي الأجهزة بتتبعها لما تتكلم مع بعضها عن طريق كابلات.

Wi-Fi

الـ **Wi-Fi** هو أشهر طريقة للاتصال اللاسلكي بالشبكة.

Wi-Fi اختصار لـ **Wireless Fidelity**.

الفرق الأساسي: Ethernet أسرع وأكثر استقراراً، لكن Wi-Fi أسهل وبدون كابلات.

MAN الدرس الثاني: شبكة المدينة

MAN: Metropolitan Area Network — شبكة حجمها متوسط، أكبر من LAN وأصغر من WAN، بتغطي مناطق زي المدن والبلدات.

مقارنة: MAN مقابل WAN

WAN	MAN	
أبطأ، تأخير أعلى	أسرع، تأخير أقل	السرعة
ضوضاء وأخطاء أكثر	ضوضاء وأخطاء أقل	الأخطاء
عالي	متوسط	الازدحام
تركيب أعلى	تركيب أرخص	التكلفة

العلاقة بين الثلاثة: LAN أصغرهم — داخل مبنى. MAN أكبر منه — داخل مدينة. WAN أكبرهم — بين دول وقارات.

لاحظ ان الMAN هي كمان بتتكون من شبكات LAN متصلة ببعضها ولكن عددها اقل من الWAN

الدرس الثالث: ما هو السيرفر؟

Server: جهاز كمبيوتر يستقبل ويخزن ويعالج ويشارك البيانات مع الأجهزة الثانية في الشبكة.

ملاحظة مهمة

السيرفر مش لازم يكون جهاز هارد وير + سوفت وير مخصص ,, ممكن يكون **برنامج** بيتشغل على جهازك العادي (سوفت وير فقط). مثلاً لو حطيت برنامج على اللابتوب بتاعك، اللابتوب نفسه بقى سيرفر.

مهمة السيرفر

جهازك لما يتحول ل خادم (سيرفر) ساعتها بيأدي مهمة السيرفرات في استقبال الطلبات او ال **Requests** و معالجتها و من ثم ارسال الخدمة و او ما يسمى بالرود

مقارنة: Server مقابل PC

PC	Server	
أقل	عالية جداً	الموثوقية
أقل	عالي	الأداء
مش مصمم لكده	يشتغل سنين بدون إيقاف	وقت التشغيل
أرخص	غالي	التكلفة
أكثر	أقل	صيانة

أنواع السيرفرات

- ◈ **Web Server** — بيخدم صفحات الإنترنت
- ◈ **Database Server** — بيخزن ويدير قواعد البيانات
- ◈ **Mail Server** — بيتولى إرسال واستقبال الإيميلات
- ◈ **File Server** — بيخزن الملفات ويشاركها على الشبكة
- ◈ **Application Server** — بيشتغل التطبيقات
- ◈ **Game / VoIP / Image Server** — وغيرهم كثير

أشكال السيرفرات الفيزيائية

Tower: شكله زي الـ PC العادي — مستقل لوحده.

Rack: بتركب في حامل معدني مخصوص.

Blade: بتركب في Rack بس أرفع وأكثر كثافة.

ال Rack بيخلي الشركات تحط عدد كبير من السيرفرات في مساحة صغيرة — ده اللي بتشوفه في data centers.

Lesson 4

How Data is Transferred?

فلنفترض ان في عدد من الكمبيوترات متصلة علي نفس الشبكة و في أحد الكمبيوترات أرسل ملف أو صورة لجهاز ثاني , ايه اللي بيحصل بالترتيب

أولا كل الكلام اللي هنقله , مهما كان نوع الملف أو الشيء المرسل من جهاز لجهاز ه يتم معاملته بنفس المعاملة : **التحويل لكود باينري أولا و أبدا**

الخطوات

- ◆ أولا الكمبيوتر مش بيكون عارف يمسك الصورة كجزء واحد فهو اولاً يقسم الصورة ل عدد من الاجزاء
- ◆ بيعت جزء جزء للسفر و الجزء الواحد بنسميه باكيت
- ◆ أول ما عدد الاجزاء توصل بجمعهم مع بعضهم عشان يكونوا الصورة بشكل صحيح
- ◆

بس ازاي بيعرف يجمعهم ثاني صح؟

لانه كمان بيعت معلوماتهم , ترتيبهم و طريقة وضعهم

مين اللي بيكون مسؤول عن كل العمليات دي؟

سيتم الاجابة في الدروس القادمة

الجزء الذي كان ييقص الصورة أو الملف لأجزاء معينة بالبايتري و يحولها من جهاز ل جهاز وكذلك علي الجهاز الاخر بياخذ الاجزاء و يجمعها بنفس الطريقة التي تم قصها هو :

بروتوكول TCP

: TCP is responsible for

- ◆ هو المسؤول عن ارسال الباكتات أو الحزم الصغيرة
- ◆ يعيد ترتيب البيانات المرسله لاعادة تشكيلها بشكل صحيح
- ◆ ينظم الازدحام أو السرعة بين البيانات المرسله من أجهزة لأخرى لتجنب حدوث انهيار في السستم

ولكن!

البروتوكول TCP يعمل علي الجهاز المرسل و الجهاز المستقبل لتسهيل نقل البيانات و لكن كيف يعرف الكمبيوتر عنوان الكمبيوتر الاخر لتحديد الجهاز الذي سيتم ارسال البيانات عليه؟

ازاي البيانات بتوصل لجهاز في موقعه المحدد؟

أي جهاز علي وجه الكرة الأرضية متصل بأي شبكة أول ما بيشتغل بيكون عنده Address

و الAddress ده بنسميه IP Address يمثل عنوان جهازك زي البصمة للإنسان

ما هو الAddress IP؟

◆ هو عنوان رقمي يحدد عنوان أي جهاز في العالم زي ان كل بيت في العالم الحقيقي له عنوان

◆ يجعل الأجهزة تعرف من يُرسل ومن يُرسل إليه

◆ من أحد أشكاله IPv4 و اللي بيتكون من أربع ارقام كل واحد فيهم بين 0 ل 255 مثلا

192.168.1.1

◆ اختصار ل Internet Protocol و احنا عرفنا معنى البروتوكول قبل كدا

ما هو الIPv4؟

◆ ال4 IP version هو عبارة عن أديس رقمي من أربع اجزاء كل جزء فيهم 8 بتات عشان كده كل رقم فيهم قيمته اخرها 255 عشان مساحة ال8 بتات اخرها 255

◆ ال8 بتات بتكون بايت واحد

◆ الأديس كله بيكون 4 بايتس

◆ و هذا يضع عدد من الاحتمالات تساوي 4 مليار احتمال يعني يكفي 4 مليار جهاز

عرفنا في اخر درس ان نوع العنوان IPv4 يقدر يدي ادريس مميز ل 4.2 مليار جهاز أي : 2^{32} جهاز

ولكن هل هذا كافي لإحتواء جميع اجهزة العالم ؟ اكيد لا، هو كان كافي زمان بس

IPv6: هو الجيل الجديد من عناوين الانترنت , والذي تم اختراعه لان عناوين الانترنت القديمة IPv4 بدأت تنفذ بسبب كثرة الأجهزة الإلكترونية

ما هو شكل ال IPv6 ؟

◆ يتم كتابته بالهكساديسمال بسبب كبره

◆ يتكون من 8 أجزاء كل جزء 16 بت يعني سيكون في الاخر 128 بت أي : **16 بايت**

◆ بما ان الخانة الواحدة هكسا بتتكون من اربع خانات باينري يعني الجزء الواحد من الثمان اجزاء سيكون علي شكل أربع خانات هكسا

◆ مثال لشكل أحد ال IPv6 **2001:0db8:0000:0000:ff00:0000:0042:8330**

◆ يكون مسمو حلك تشيل الاجزاء اللي بتكون قيمتها 0 فقط و تشيل الاصفار اليسارية و بيطلعك النتيجة تكون نسخة أقصر **Sort version of IPv6**

2001:bd8:ff00:0:42:8330

◆ عدد الاجهزة الممكن تغطيتها بتكون $2^{128} = 3.4 \times 10^{38}$ جهاز

يوجد أربع أنواع من الـ IPs :

1. Public IP

العنوان العام الذي ييشوفه العالم الخارجي.
يبتحد من مزود الخدمة ISP ويكون فريد على مستوى العالم.
ده الذي بيتعرف بيه جهازك على الإنترنت من برة.

2. Private IP

العنوان الداخلي جوه الشبكة المحلية زي الـ WiFi في البيت.
مش بيتشاف من برة الشبكة خالص.
ممك يتكرر نفس العنوان في شبكات مختلفة.

3. Static IP

عنوان ثابت مش بيتغير خالص.
بيتستخدم للسيرفرات وكاميرات المراقبة والأجهزة اللي محتاجة عنوان ثابت دايماً.

4. Dynamic IP

عنوان بيتغير كل فترة أو كل ما تتوصل بالشبكة من جديد.
ده الأكثر شيوعاً عند المستخدمين العاديين.
مزود الخدمة بيحدده تلقائياً عن طريق بروتوكول الـ DHCP.

What is Modem, Router, Gateway & Mesh Network?

ما هو الـ Modem؟

Modem: جهاز يحول الإشارة القادمة من مزود الخدمة ISP عن طريق الكابل أو الـ DSL أو الفايبر لإشارة رقمية يقدر الكمبيوتر يفهمها.

الـ **Modem** لوحده قادر انه يتوصل بجهاز كمبيوتر واحد فقط عشان يوفرله الانترنت
 الـ **Modem** يكون موصول بالـ ISP من جهة، وبالـ Router أو الكمبيوتر مباشرة من الجهة الثانية. وهو ده فعليا اللي بيوفر الانترنت ولكن مش هو اللي بيعمل شبكة، انما الراوتر اللي بيعمل شبكة تسمحك تشبك عدد من الاجهزة
 يعني ببساطة بيسمحك تشبكه بجهاز واحد يا اما بكمبيوتر يا اما براوتر يوزعه علي البيت

ما هو الـ Router؟

Router: جهاز بيوزع الإنترنت على الأجهزة الموجودة في الشبكة المحلية، سواء عن طريق كابل أو لاسلكي.

الفرق بين Router و Modem

Router	Modem	
يوزع الإنترنت على الأجهزة	يوصلك بالإنترنت	الوظيفة
Modem ← أجهزتك	ISP ← جهازك	الاتصال
LAN	WAN	الشبكة

الراوتر بيديك أحد الشبكتين يا اما **GHz 2.4** يا اما **GHz 5** و ده بيكون الفرق بينهم :

GHz 5	GHz 2.4	
أعلى	أقل	السرعة
أقصر	أبعد	المدى
ضعيف	قوي	اختراق الحيطان
قليل	عالي	التشويش

GHz 5	GHz 2.4	الأفضل لـ
السرعة والجيمينج	البعد والتصفح	

ما هو ال Gateway؟

Gateway: جهاز يشبه الراوتر في الشكل و الاستخدام لكنه يربط بين شبكتين مختلفتين في البروتوكول، ويحول البيانات من صيغة لصيغة ثانية عشان الشبكتين يقدرؤا يتكلموا مع بعض.

لاحظ ان ال Gateway ذات نفسه عبارة عن كمبيوتر و زي ما كل جهاز في العالم له IP Address هو كمان له IP Address

خصائص ال Gateway

- ◆ يتوصل علي طول بال ISP مش يحتاج يتوصل بال Modem
- ◆ يقدر يحول البيانات من بروتوكول لبروتوكول ثاني
- ◆ ال Router ممكن يأدي بعض وظائف ال Gateway
- ◆ يستخدم لربط الشبكة الداخلية بالإنترنت في الشركات الكبيرة

هل ال Gateway نفس ال Router؟

ال Router بيعت ويستقبل الباكيئات بين الشبكات، أما ال Gateway فيربط شبكات مختلفة البروتوكول تماماً — يعني ال Gateway أشمل وأقوى في المهمة دي.

امتى تستخدم إيه؟

- ◆ لو الأجهزة على نفس الشبكة وليها بروتوكول واحد - < Router يكفي
- ◆ لو عايز تربط شبكتين بروتوكولات مختلفة - < Gateway هو الحل

ما هو الـ Mesh Network؟

Mesh Network: نظام شبكة لاسلكية يتكون من Router رئيسي وعدد من النقاط الصغيرة Nodes منتشرة في المكان، كل نقطة بتكمل تغطية النقطة اللي قبلها.

إزاي بيشتغل الـ Mesh؟

- ◆ في Router رئيسي موصول بالـ Modem زي العادي
- ◆ حواليه عدد من الـ **Nodes** أو النقاط الصغيرة منتشرة في البيت أو المكتب
- ◆ كل Node بتتكمّل مع اللي جنبها وتنقل الإشارة منها للتانية
- ◆ النتيجة: إشارة واي فاي قوية في كل ركن من غير أي بقع عمياء

الـ Mesh مفيد جداً في البيوت الكبيرة أو الأماكن اللي فيها حوائط كتير بتضعف الإشارة.

مقارنة: Router عادي مقابل Mesh

Mesh Network	Router عادي	
واسعة جداً	محدودة	التغطية
ثابتة في كل مكان	بتضعف مع البعد	الإشارة
أعلى	أرخص	التكلفة
أسهل من المتوقع	سهل	الإعداد
أكثر من جهاز	جهاز واحد	عدد الأجهزة

ما هو الـ DHCP ؟

DHCP: اختصار لـ Dynamic Host Configuration Protocol — بروتوكول مسؤول عن توزيع عناوين الـ IP تلقائياً على الأجهزة داخل الشبكة.

بدل ما تروح لكل جهاز في البيت وتكتب له IP يدوي...
الـ **DHCP** يعمل كل ده لوحده بشكل أوتوماتيك.

وظيفة الـ DHCP

- ◆ يدي كل جهاز داخل الشبكة **IP Address** تلقائي.
- ◆ يمنع تكرار نفس الـ IP بين جهازين.
- ◆ يوفر إعدادات الشبكة كاملة للجهاز.

يعني ببساطة: أول ما جهازك يتوصل بالواي فاي، الراوتر بيعتوله IP تلقائي عن طريق DHCP.

لاحظ ان الـ IP الي بيتوزع بيكون **Dynamic** يعني مش هيفضل دايمًا معاك و غالباً بيكون لمدة اسبوع و ممكن علي حسب اعداداتك تطول المدة

مين الي بيشغل DHCP ؟

غالباً الي بيقوم بالمهمة دي هو:

- ◆ الـ **Router** في البيت
 - ◆ أو **Server** مخصوص في الشركات الكبيرة
- الراوتر هنا بيشغل كـ **DHCP Server**.

البيانات الي DHCP بيديها للجهاز

لما جهازك يتصل بالشبكة، مش بياخد IP بس، ده بياخد:

◆ IP Address

◆ Subnet Mask

◆ Default Gateway

◆ DNS Server

يعني كل إعدادات الشبكة الي تخليه يطلع إنترنت.

مثال واقعي

لما تشغل الواي فاي في موبايلك:

1. الموبايل يطلب IP من الشبكة
 2. الراوتر (DHCP Server) يرد عليه
 3. يديه IP فاضي غير مستخدم
 4. الموبايل يدخل الشبكة والإنترنت يشتغل
- كل ده بيحصل في ثواني من غير ما تحس.

بدون DHCP

لو مفيش DHCP:

◆ هتكتب IP لكل جهاز يدوي

◆ ممكن يحصل تعارض IP

◆ الشبكة تبقى صعبة الإدارة

عشان كده DHCP أساسي في أي شبكة حديثة.

أي شبكة فيها أجهزة كثير مستحيل تشتغل عملياً من غير DHCP.

معظم الأجهزة في البيت بتاخذ IP ديناميك عن طريق DHCP، أما السيرفرات والكاميرات غالباً Static.

Lesson 11

NAT & IP Mapping

ما هو الـ NAT ؟

NAT: تقنية داخل الراوتر تسمح لكل أجهزة الشبكة باستخدام Public IP واحد عند الاتصال بالإنترنت.

كل جهاز داخل الشبكة يمتلك Private IP خاص به
لكن عند الدخول للإنترنت يظهر بعنوان واحد فقط: Public IP الخاص بالراوتر.

بالتالي كل أجهزة الشبكة تظهر للإنترنت كأنها جهاز واحد فقط.

الفكرة الأساسية

الراوتر يعمل كوسيط بين:

◆ الشبكة الداخلية (Private IPs)

◆ الإنترنت (Public IP)

أي اتصال يخرج من أي جهاز داخل الشبكة يمر على الراوتر والراوتر هو الذي يمثل كل الأجهزة أمام الإنترنت.

دور ال Ports

التمييز بين الأجهزة والبرامج يتم باستخدام:

◆ IP Address

◆ Port Number

كل برنامج على الجهاز يعمل على Port مختلف، والراوتر يستخدم ال Port لمعرفة أي برنامج وأي جهاز أرسل الطلب.

لهذا يمكن لعشرات الأجهزة استخدام نفس Public IP بدون تعارض. (هنتكلم عن الموضوع ده ف الدرس 13)

ما هو IP Mapping ؟

IP Mapping: توجيه اتصال قادم من الإنترنت لجهاز محدد داخل الشبكة.

افتراضياً الإنترنت لا يستطيع الدخول مباشرة لأي جهاز داخلي لأن الراوتر يخفي الأجهزة خلف Public IP واحد. عند الحاجة للوصول لجهاز داخلي يتم عمل Mapping.

فكرته

يتم ربط:

◆ Port أو Public IP خارجي

بـ

◆ جهاز محدد داخل الشبكة (Private IP)

وأي طلب يصل لهذا ال Port يتم تحويله مباشرة للجهاز.

يستخدم في

◆ كاميرات المراقبة

◆ Game Servers

الفرق المختصر

IP Mapping		NAT
الوظيفة	دخول الإنترنت لجهاز محدد	خروج الأجهزة للإنترنت
الاتجاه	من الخارج للداخل	من الداخل للخارج
الإعداد	يدوي	تلقائي
الاستخدام	عند الحاجة	موجود دائماً

NAT أساسي في أي شبكة، أما IP Mapping يستخدم فقط عند الحاجة للوصول لجهاز داخل الشبكة من الخارج.

ISP

(Internet Service Provider)

الـ ISP (مزود خدمة الإنترنت) هو ببساطة شديدة : الشركة التي بتوصلك بالإنترنت , زي وي وفودافون

وظيفة الـ ISP

◆ توصيل الإنترنت للبيت أو الشركة

◆ إعطاء الشبكة **Public IP**

◆ ربطك بالإنترنت العالمي

بدون ISP لا يمكن لأي جهاز الوصول للإنترنت حتى لو الشبكة الداخلية تعمل.

كيف يصل الإنترنت إليك؟

الاتصال يكون بهذا الترتيب:

جهازك <-- الراوتر <-- ISP <-- الإنترنت العالمي

الـ ISP هو الجهة التي تنقل البيانات من شبكتك المحلية إلى بقية الإنترنت.

ماذا يعطيك الـ ISP ؟

عند الاشتراك في الإنترنت تحصل على:

◆ اتصال بالإنترنت

◆ Public IP للشبكة

◆ سرعة محددة حسب الباقة

الراوتر ينشئ شبكة داخل البيت، لكن الـ ISP هو الذي يربط هذه الشبكة بالإنترنت العالمي.

بدون ISP

◆ الأجهزة ترى بعضها داخل الشبكة فقط

◆ لا يوجد إنترنت

◆ لا يمكن فتح مواقع أو استخدام خدمات أونلاين

الـ ISP هو البوابة التي تخرج منها الشبكة المحلية إلى الإنترنت العالمي.

ما هي الـ Ports ؟

Port: رقم منطقي داخل الجهاز يحدد البرنامج أو الخدمة التي ستستقبل البيانات.

نحن لا نتحدث هنا عن منافذ الهاردوير بل عن Software Ports داخل النظام.
كل برنامج أو سيرفر يعمل على Port معين ليستطيع إرسال واستقبال البيانات.

الفكرة ببساطة

الـ IP Address يوصل البيانات للجهاز الصحيح
لكن لا يحدد أي برنامج داخل هذا الجهاز سيستقبلها.
هنا يأتي دور الـ Port .

الـ IP يوصل للعمارة لكن الـ Port يحدد الشقة أو الدور الذي ستذهب إليه البيانات.

مثال

لو جهاز عليه:

Web Server ♦

Email Server ♦

ممکن يكونوا:

علي سيرفرين مختلفين أو علي نفس السيرفر

وفي الحالتين يتم التمييز بينهم عن طريق الـ Ports.
مثلاً:

Web Server يعمل على Port 80 ♦

Email Server يعمل على Port 25 ♦

عندما تصل البيانات للجهاز
الـ Port يحدد أي خدمة تستقبلها.

مثال توضيحي بعنوان العمارة

تخيل:

◆ IP Address = عنوان العمارة

◆ Port = رقم الشقة

ساعي البريد وصل للعمارة (IP)

لكن بدون رقم الشقة (Port)

لن يعرف أين يسلم الرسالة.

ما هو Socket ؟

Socket: هو الجمع بين IP Address و Port Number لتحديد اتصال كامل بين جهازين.

أي اتصال على الإنترنت يتم من خلال:

Socket Address = IP + Port

مثال رقمي

جهاز سيرفر عنوانه: **192.168.1.10**

وال Web Server يعمل على: **Port 80**

إذن عنوان السوكيت يكون: **192.168.1.10:80**

هذا يعني: الاتصال سيذهب إلى جهاز محدد وإلى برنامج محدد داخل هذا الجهاز.

مثال اتصال كامل

عند فتح موقع:

◆ جهازك: **192.168.1.5:50000**

◆ السيرفر: **142.250.190.14:80**

كل طرف لديه Socket خاص به

ومن خلالهما يتم الاتصال بين البرنامجين.

أي اتصال شبكي لا يتم باستخدام IP فقط، بل باستخدام (IP + Port) Socket.

فكرة تقسيم الـ IP Address

كل جهاز على الشبكة له **IP Address** ، لكن هذا العنوان ليس عشوائياً، بل مقسوم لجزئين أساسيين:

يحدد الشبكة → (1) Network Identifier

يحدد الجهاز داخل الشبكة → (2) Host Identifier

يعني الـ IP لا يحدد الجهاز فقط، بل يحدد أيضاً الشبكة التي ينتمي إليها.

مثال

هذا العنوان يحتوي: **192.168.1.10**

◆ جزء يمثل الشبكة

◆ جزء يمثل الجهاز داخل الشبكة

لكن كيف يعرف الكمبيوتر أين ينتهي جزء الشبكة ويبدأ جزء الجهاز؟ هنا يظهر دور **Subnet Mask**.

ما هو Subnet Mask ؟

Subnet Mask: رقم يحدد أي جزء من الـ IP يمثل الشبكة وأي جزء يمثل الجهاز داخلها.

هو الذي يفصل بين: **Network ID** و **Host ID** وبدونه الجهاز لا يستطيع تحديد هل الجهاز الآخر داخل نفس الشبكة أم خارجها.

مثال واضح

IP: **192.168.1.10**

Subnet Mask: **255.255.255.0**

هذا يعني:

◆ أول 3 أرقام للشبكة

◆ آخر رقم للجهاز

إذن: **Host → 10** **Network → 192.168.1**

أي جهاز يبدأ بـ **192.168.1** يكون داخل نفس الشبكة.

ما هو CIDR ؟

بدلاً من كتابة Subnet Mask كامل يستخدم شكل مختصر يسمى CIDR .

يكتب هكذا: 192.168.1.10/24

الرقم بعد / يمثل عدد البتات الخاصة بالشبكة.

24/ يعني: أول 24 بت للشبكة والباقي للأجهزة وهو نفس معنى: 255.255.255.0

تقسيمات الشبكات الشائعة

لتسهيل الفهم تم تقسيم الشبكات قديماً إلى Classes مشهورة:

Class A

8/ → أول رقم للشبكة والباقي للأجهزة شبكات ضخمة جداً

مثال: 10.0.0.1

Class B

16/ → أول رقمين للشبكة والباقي للأجهزة شبكات متوسطة

مثال: 172.16.5.1

Class C

24/ → أول 3 أرقام للشبكة وآخر رقم للأجهزة الأكثر استخداماً في المنازل والشركات

مثال: 192.168.1.1

الخلاصة

الـ IP Address ينقسم إلى شبكة وجهاز

الـ Subnet Mask يحدد مكان التقسيم

الـ CIDR طريقة مختصرة لكتابة هذا التقسيم

Subnet Mask هو الذي يجعل الأجهزة تعرف هل هي داخل نفس الشبكة أم تحتاج المرور عبر الراوتر للوصول لشبكة أخرى.

What is MAC Address?

ما هو الـ MAC Address ؟

MAC Address: عنوان فريد لكل كارت شبكة في العالم يتم تعيينه من الشركة المصنعة.

أي جهاز يمكنه الاتصال بالشبكة يملك **MAC Address** خاص به:

◆ كمبيوتر

◆ موبايل

◆ راوتر

◆ طابعة

◆ أي جهاز متصل بالشبكة

لا يوجد جهازان في العالم لهما نفس MAC.

فكرته الأساسية

الـ **IP Address** يمكن أن يتغير لكن الـ **MAC Address** ثابت للجهاز.

يعني:

◆ IP = عنوان مؤقت داخل الشبكة

◆ MAC = هوية الجهاز الحقيقية

الـ **MAC** يشبه الرقم القومي للجهاز، بينما الـ **IP** يشبه عنوانه الحالي.

شكل الـ MAC Address

يكتب بالهيكساديسمال (أرقام + حروف):

00:1A:2B:3C:4D:5E

يتكون من 6 أجزاء كل جزء يمثل بايت (8 بت)

معلومة مهمة

أول 3 أجزاء تشير إلى الشركة المصنعة آخر 3 أجزاء رقم خاص بالجهاز نفسه.

لذلك يمكن معرفة الشركة المصنعة من الـ MAC.

متى يستخدم MAC Address ؟

يستخدم داخل الشبكة المحلية LAN فقط.

عند إرسال بيانات داخل نفس الشبكة:

◆ الجهاز لا يعتمد على IP فقط

◆ بل يستخدم MAC لتحديد الجهاز بدقة

أما عند الخروج للإنترنت:

◆ يتم الاعتماد على IP Address

الـ IP يحدد مكان الجهاز على الشبكة، أما MAC فيحدد هوية الجهاز نفسه داخل الشبكة المحلية.

Lesson 16

VPN

الفكرة الأساسية

VPN: اختصار لـ Virtual Private Network — شبكة افتراضية خاصة بتخليك تتصل بالإنترنت عن طريق سيرفر ثاني بدل ما تتصل مباشرة.

تخيل إنك بدل ما تمشي في الشارع بوجهك وكل الناس تشوفك، بتلبس تنكر كامل ومفيش حد يعرف مين أنت أو جاي مين.

ده بالضبط اللي بيعمله الـ VPN .

إزاي بيشتغل؟

بدون VPN

◆ جهازك → ISP → الإنترنت

◆ الـ ISP شايف كل حاجة بتعملها

◆ المواقع بتشوف الـ IP الحقيقي بتاعك

مع VPN

◆ جهازك → VPN Server → الإنترنت

◆ الاتصال بيتشفر قبل ما يطلع من جهازك

◆ المواقع بتشوف IP الـ VPN مش IP بتاعك

◆ الـ ISP بيشوف إنك متصل بس مش بيعرف بتعمل إيه

الـ VPN بيعمل نفق مشفر (Encrypted Tunnel) بين جهازك والسيرفر — أي بيانات بتعدي فيه مش حد يقدر يفهمها من برة.

خصائص الـ VPN

الخصوصية

مواقع الإنترنت مش بتشوف IP الحقيقي بتاعك، بتشوف IP الـ VPN Server بس.

التشفير

البيانات بتتشفر وأي حد يحاول يتنصت على الاتصال مش هيفهم أي حاجة.

تغيير الموقع الجغرافي

لو الـ VPN Server في أمريكا، المواقع هتحتسب إنك في أمريكا. ده بيخليك تفتح محتوى محجوب في بلدك.

تجاوز الحجب

مواقع أو خدمات محجوبة في بلدك؟ الـ VPN بيقدر يتجاوز الحجب ده.

الـ VPN مش معناه إنك مجهول تماماً — لو سبّلت دخولك على موقع بحسابك، الموقع عارف مين أنت بصرف النظر عن الـ VPN.

امتى تستخدم VPN؟

◆ لما تكون على **WiFi عام** (كافيه، مطار) وعايز تحمي بياناتك

◆ لما تيجي تفتح **محتوى مقيد جغرافياً**

◆ لما عايز تحافظ على **خصوصيتك** من المواقع والـ ISP

◆ لما في **مواقع محجوبة** في بلدك عايز توصلها

ما هو الإنترنت؟

Internet: شبكة ضخمة جداً بتربط ملايين الشبكات والأجهزة ببعضها حول العالم كله — هي البنية التحتية التي كل حاجة بتشتغل عليها , عشان كده بنسميها شبكة الشبكات.

احنا اتكلمنا قبل كده عن الـ LAN والـ WAN — الـ LAN شبكة صغيرة في البيت أو الشركة، والـ WAN شبكة بتربط شبكات LAN بعضها على مسافات بعيدة.

الإنترنت هو أكبر WAN في التاريخ — هو شبكة بتربط مئات الملايين من شبكات الـ LAN والـ WAN حول العالم كله ببعضها، من كل البلدان، من كل القارات، في نفس الوقت.

طب إيه اللي يربطهم فعلياً؟

الإنترنت مش بس سوفت وير أو فكرة — ده فيه هارد وير حقيقي جداً:

◆ **كابلات بحرية ضخمة** ممدودة في قاع المحيطات بتربط القارات ببعضها

◆ **سيرفرات** بالملايين منتشرة في data centers حول العالم

◆ **راوترات ضخمة** بتوجه البيانات من بلد لبلد

يعني لما بتبعث رسالة لحد في أمريكا، الرسالة دي فعلياً بتتنقل جوه كابل ممدود في قاع المحيط الأطلنطي.

الإنترنت بيشيل إيه؟

الإنترنت هو الطريق اللي بيتنقل عليه أي نوع من البيانات:

◆ الإيميلات

◆ مكالمات الفيديو (Zoom, WhatsApp)

◆ الألعاب أونلاين

◆ المواقع والتطبيقات

◆ الملفات والصور

◆ وكل حاجة ثانية

الإنترنت هو الـ infrastructure — هو الأوتوستراد العالمي اللي كل الخدمات بتتحرك عليه، هو نفسه مش خدمة، هو الوسيلة اللي الخدمات بتشتغل من خلالها.

ما هو الـ WWW؟

WWW: اختصار لـ World Wide Web — هو مجموعة المواقع والصفحات المترابطة ببعضها التي بتقدر توصلها عن طريق المتصفح.

إزاي بيشتغل الـ WWW؟

الـ WWW قايم على 3 حاجات أساسية:

◆ **HTTP/HTTPS** — البروتوكول اللي بيحدد إزاي المتصفح والسيرفر يتكلموا مع بعض

◆ **URL** — العنوان اللي بتكتبه في المتصفح عشان توصل لصفحة معينة (زي

(www.google.com)

◆ **HTML** — اللغة اللي بيتكتب بيها محتوى الصفحة اللي بتشوفها

لما بتكتب عنوان موقع في المتصفح، المتصفح بيعت **Request** عن طريق الإنترنت للسيرفر بتاع الموقع ده، والسيرفر بيرد عليه بصفحة HTML تظهرلك على الشاشة.

الـ WWW بالمثال

تخيل الإنترنت زي **شبكة الطرق والأوتوسترادات** اللي بتربط كل المدن ببعضها.

الـ WWW هو **المحلات والمباني والمعالم** اللي على جنب الطريق ده — انت مش مسافر عشان تشوف الطريق، انت مسافر عشان توصل لمكان معين، الطريق (الإنترنت) هو الوسيلة، والمكان (الموقع) هو جزء من الـ WWW.

الفرق بينهم

WWW	الإنترنت	
مجموعة مواقع ومحتوى	شبكة اتصالات عالمية	هو إيه؟
يعرض المحتوى	ينقل البيانات	الدور
1991	الستينات	اخترع امتى؟
❑ محتاج الإنترنت	❑ مستقل	بيحتاج التاني؟
عن طريق المتصفح	تلقائي لما تتصل	بتوصله إزاي؟

ناس كتير بتقول "الإنترنت" وهما قاصدين "المواقع" — بس فعلياً المواقع هي الـ WWW، والإنترنت هو الشبكة اللي بتشيلها.

الـ WWW خدمة واحدة من ضمن خدمات كثير بتشتغل على الإنترنت — زي ما الواتساب خدمة والإيميل خدمة، الـ WWW كمان خدمة، بس الأشهر والأكبر.

Lesson 18

المتصفحات — Browsers

ما هو المتصفح؟

Browser: برنامج بيخليك تتصفح الإنترنت — بتكتب فيه عنوان موقع، وهو بيجييهولك ويعرضهولك بشكل مفهوم.

أشهر المتصفحات اللي ممكن تكون شايفها:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Safari

إيه اللي بيحصل لما بتكتب رابط؟

لما بتكتب عنوان موقع في المتصفح وتضغط Enter، المتصفح بيبعت **Request** للسيرفر بتاع الموقع ده. السيرفر بيرد عليه بـ **ملف** — وده اللي المتصفح بيتعامل معاه.

طب الملف ده عبارة عن إيه؟

المتصفح فعلياً بيعمل **Download** لملف — اسمه **Webpage**.

الـ Webpage ده بيكون مكتوب بلغة اسمها **HTML**.

HTML: لغة وصفية (ليست لغة برمجة) بتوصف شكل ومحتوى الصفحة — بتقول فيها فين العنوان، فين الصورة، فين الزرار، وهكذا.

يعني الـ HTML مش بتشتغل — هي بس **بتوصف**. بتقول للمتصفح "في عنوان هنا، في صورة هناك، في نص في الوسط."

دور المتصفح

المتصفح بياخد كود الـ **HTML** ده، وبيترجمه ويحوله من كود لشكل **مرئي** تقدر تتعامل معاه.

المتصفح = محرك ترجمة — بياخد كود HTML مش مفهوم للإنسان، ويحوله لصفحة واضحة بصور

مثال بسيط

تخيل إن الـ HTML كده:

```
<h1>أهلاً بيك</h1>
<p>ده موقعي الأول</p>

```

المتصفح بيقرأ الكود ده ويعرضه لك كده:

أهلاً بيك
ده موقعي الأول
[صورة هنا]

نفس المحتوى — بس واحد كود، والثاني شكل مفهوم.

كل صفحة بتفتحها على الإنترنت هي فعلياً ملف HTML اتعمله Download على جهازك — المتصفح هو اللي بيعرضه لك بشكل جميل.

لاحظ ان الـ Webpage مش بس HTML , في الغالب بيتنزل معاها ملفات تانية زي CSS للتنسيق و JavaScript للتفاعل, بس HTML هي الأساس الي بيبدأ منه كل حاجة.

Lesson 19

HTTP & HTTPS Protocols

في الدرس الي فات اتكلمنا إن المتصفح بيعت Request للسيرفر عشان يجيب الـ Webpage — طب بيعت الـ Request ده بايه؟ بيعته عن طريق بروتوكول اسمه HTTP.

ما هو HTTP؟

HTTP: اختصار لـ HyperText Transfer Protocol — هو البروتوكول الي بيحدد إزاي المتصفح والسيرفر يتكلموا مع بعض لنقل صفحات الويب.

لما بتكتب رابط وتضغط Enter, المتصفح بيعت HTTP Request للسيرفر, والسيرفر بيرد بـ HTTP Response فيها الـ Webpage.

المشكلة في HTTP إن البيانات بتتنقل من غير أي تشفير — يعني لو حد اتنصت على الاتصال هيقدر يقرأ كل حاجة بتبعثها أو بتستقبلها بسهولة.

ما هو HTTPS؟

HTTPS: اختصار لـ HyperText Transfer Protocol Secure — هو HTTP بس بالتشفير والتحقق.

الـ **HTTPS** يعمل نفس شغل الـ HTTP بالضبط، الفرق الوحيد إنه بيشفر البيانات اللي بتتنقل بين المتصفح والسيرفر.

إزاي بيشفر؟

الـ HTTPS بيستخدم بروتوكول تشفير اسمه **TLS** أو القديم منه **SSL**.

TLS: Transport Layer Security — البروتوكول المسؤول عن تشفير البيانات في الـ HTTPS.

SSL: Secured Socket Layer — النسخة القديمة من TLS، أبطأ وأقل أماناً، معظم المواقع تخلت عنه.

TLS هو الأحدث والأكثر أماناً وأسرع من **SSL** — المواقع الحديثة كلها بتستخدم TLS، بس لحد دلوقتي الناس كتير لسه بتقول "SSL" وهما قاصدين TLS.

الفرق بين HTTP و HTTPS

HTTPS	HTTP	
لا موجود (TLS)	لا يوجد	التشفير
قوي	ضعيف	الأمان
443	80	الـ Port
https://	http://	في الرابط
المعيار الأساسي حالياً	نادر في المواقع الحديثة	الاستخدام

إزاي تعرف الموقع بيستخدم إيه؟

بص على الرابط في المتصفح:

🔹 **https://** → الاتصال مشفر وآمن

🔹 **http://** → الاتصال مش مشفر

أي موقع بتخط فيه بياناتك الشخصية أو بيانات بنك — لازم يكون HTTPS مش HTTP، لأن HTTP بياناتك بتتنقل واضحة لأي حد يتنصت.

المتصفحات الحديثة زي Chrome بتحذرك تلقائياً لو دخلت موقع HTTP وتعلم عليه بـ "Not Secure".

What is Domain Name? From Where to Get One?

خليني أبدأ بسؤال

لما تكتب في المتصفح:

facebook.com

هل المتصفح يفهم كلمة "facebook"؟

لا.

الكمبيوتر لا يفهم أسماء... الكمبيوتر يفهم أرقام فقط.

كل سيرفر على الإنترنت له IP Address .

زي ما شفتنا:

ProgrammingAdvices.com ↔ 104.19.238.117

FaceBook.com ↔ 31.13.79.254

السيرفر له IP حقيقي. لكن نحن لا نحفظ IP... نحن نحفظ اسم.

ما هو ال Domain؟

Domain Name: اسم سهل التذكر مرتبط بعنوان IP حقيقي على الإنترنت.

هو مجرد اسم يدل على سيرفر.

يعني:

السيرفر موجود بعنوان رقمي

الدومين يشير إليه باسم مفهوم للبشر

الدومين ليس هو الموقع. الدومين ليس هو السيرفر. هو فقط عنوان يدل على مكانهما.

أين يظهر الدومين؟

بعد www في عنوان الموقع

بعد @ في البريد الإلكتروني

مثال:

ماذا يحدث عندما تكتب Domain؟

عندما تكتب:

facebook.com

الذي يحدث هو:

1. المتصفح يسأل نظام اسمه DNS
 2. DNS يترجم الاسم إلى IP
 3. المتصفح يتصل بالسيرفر عبر ال IP
 4. السيرفر يرسل الصفحة
- العملية كلها تتم في ثواني.

Part 2

From Where to Get One?

السؤال الآن:

كيف تحصل على Domain خاص بك؟

الدومين يتم تسجيله من خلال شركات اسمها:

Domain Registrars

أنت تختار اسم. إذا كان غير مستخدم، يمكنك تسجيله.

التسجيل لا يعني أنك تملكه للأبد. أنت تحجزه لمدة سنة أو أكثر. إذا لم تجدد، يمكن لشخص آخر تسجيله.

مكونات الدومين

مثال:

mywebsite.com

يتكون من:

◆ mywebsite ← الاسم الذي تختاره

◆ com. ← الامتداد (Top Level Domain)

أمثلة امتدادات:

com. ◆

net. ◆

org. ◆

eg. ◆

الدومين هو هوية رقمية لموقعك على الإنترنت.

كل موقع على الإنترنت يحتاج:

◆ سيرفر (له IP)

◆ دومين يشير إلى هذا السيرفر

الدومين هو الوسيط بين الإنسان والرقم.

إحنا اتفقنا إن:

◆ كل سيرفر له IP Address

◆ البشر يستخدمون Domain Name

السؤال الآن:

كيف يتحول الاسم إلى رقم؟

هنا يأتي دور الـ DNS .

ما هو DNS؟

DNS يشبه دليل الهاتف.

في دليل الهاتف:

◆ تبحث بالاسم

◆ تحصل على الرقم

في DNS:

◆ تبحث باسم الموقع

◆ تحصل على الـ IP

DNS (Domain Name Server): نظام مسؤول عن تحويل اسم الدومين إلى عنوان IP.

بدونه... الإنترنت لا يعمل بالأسماء.

ماذا يحدث عند كتابة domain في المتصفح؟

لنفرض أنك كتبت:

google.com

الخطوات تكون كالتالي:

1. المتصفح لا يعرف الـ IP

2. يسأل DNS: ما هو الـ IP الخاص بـ google.com؟

3. DNS يرد بالـ IP الصحيح

4. المتصفح يتصل بالسيرفر باستخدام الـ IP

5. السيرفر يرسل الصفحة

كل هذا يتم خلال أجزاء من الثانية.

أين يوجد DNS؟

DNS ليس سيرفر واحد فقط.

هو نظام عالمي موزع على آلاف السيرفرات حول العالم.

عندما تسأل عن IP:

الطلب لا يذهب لسيرفر واحد فقط بل يمر بعدة مراحل حتى يصل للإجابة الصحيحة.

لماذا لا نحفظ IP مباشرة وننتهي؟

لأن:

♦ IP يمكن أن يتغير

♦ السيرفرات قد تنتقل لمكان آخر

♦ الشركة قد تغير مزود الخدمة

لو كنت تحفظ IP مباشرة كل مرة يتغير فيها IP سيتوقف الموقع بالنسبة لك

لكن باستخدام DNS:

يمكن تغيير IP في الخلفية ويبقى اسم الدومين ثابتاً

وهذه نقطة مهمة جداً.

مثال بسيط

لنفترض:

facebook.com كان مربوط بـ IP معين

إذا قامت الشركة بتغيير السيرفر يتغير IP

المستخدم لا يشعر بأي شيء لأن الاسم لم يتغير و DNS فقط يتم تحديثه

DNS هو الوسيط الذكي بين الاسم الذي يفهمه الإنسان والرقم الذي يفهمه الكمبيوتر.

عندنا شيء اسمه **Domain Name** مثل:

google.com

facebook.com

هذا هو العنوان الرئيسي للموقع.

لكن هل الموقع الكبير يكون صفحة واحدة فقط؟ لا.

أي موقع كبير يحتوي على أقسام كثيرة:

متجر

مدونة

لوحة تحكم

دولة معينة

إدارة

كيف نفصل هذه الأقسام بدون شراء دومين جديد كل مرة؟

هنا يظهر مفهوم:

Sub Domain

ما هو الـ Subdomain؟

Subdomain: جزء إضافي يتم وضعه قبل الدومين الأساسي لإنشاء قسم أو موقع فرعي منه.

السبب دومين هو جزء إضافي يوضع في بداية اسم الدومين لتنظيم محتوى الموقع

الشكل العام يكون:

subdomain.domain.com

أمثلة مباشرة

لدينا الدومين الأساسي: **programmingadvices.com**

يمكن إنشاء:

blog. programmingadvice.com

management. programmingadvice.com

usa. programmingadvice.com

jordan. programmingadvice.com

هذه كلها Subdomains لنفس الموقع الأساسي — كل واحد يمثل قسم مختلف.

لماذا نستخدم Subdomain؟

لتقسيم الموقع الكبير إلى أجزاء واضحة. بدلاً من أن يكون الموقع كله مختلطاً، يتم فصل كل وظيفة في Subdomain مستقل.

مثال — موقع شركة:

الوظيفة	Subdomain الـ
الموقع الرئيسي	www.company.com
المتجر	shop.company.com
المدونة	blog.company.com
لوحة التحكم	admin.company.com

كل جزء منفصل لكنه تابع لنفس الدومين.

هل الـ Subdomain يحتاج شراء؟

لا. عند امتلاكك للدومين الأساسي يمكنك إنشاء عدد غير محدود من Subdomains مجاناً، لأنه تابع للدومين الأساسي.

هل الـ Subdomain موقع مستقل؟

تقنياً نعم. يمكن ربط كل Subdomain بـ:

◆ سيرفر مختلف

◆ تطبيق مختلف

◆ نظام مختلف

يعني: blog.example.com يمكن أن يكون على سيرفر مختلف تماماً عن shop.example.com — لكن كلاهما تابع لنفس الدومين.

التركيب

مثال: `blog.google.com`

الجزء	النوع
blog	Subdomain
google	Domain Name
com.	TLD

الدومين هو العنوان الرئيسي — والـ Subdomain هو تقسيم داخلي للموقع.

Lesson 23

URL — Uniform Resource Locator

أي شيء تفتحه على الإنترنت له عنوان. هذا العنوان يسمى: URL

الـ URL هو العنوان الكامل لأي مورد على الشبكة.

المورد قد يكون:

◆ صفحة ويب

◆ صورة

◆ ملف

◆ فيديو

◆ API

◆ أي شيء موجود على سيرفر

ما معنى URL؟

URL: عنوان يشير إلى مورد على الشبكة ويحدد مكانه وطريقة الوصول إليه.

هو لا يحدد المكان فقط، بل يحدد أيضاً الطريقة المستخدمة للوصول — يعني: أين يوجد الشيء وكيف أصل إليه.

مثال مباشر

عندما تكتب: `https://www.google.com`

هذا يسمى URL كامل، وعندما تضغط Enter، المتصفح يفهم منه كل المعلومات اللازمة للوصول للموقع.

مكونات الـ URL

مثال:

`https://www.google.com/index.html`

1 Protocol (البروتوكول)

— `https://` هو الطريقة المستخدمة للاتصال بالسيرفر.

أشهرها:

`http` ◆

— `https` الأكثر استخداماً لأنه آمن ومشفر ◆

`ftp` ◆

2 Domain Name

— `www.google.com` هو اسم الموقع الذي يشير إلى السيرفر. يتم تحويله إلى IP بواسطة DNS ثم يتم الاتصال بالسيرفر.

3 Path (المسار)

— `/index.html` يحدد الصفحة أو الملف داخل السيرفر بالضبط.

الفكرة العامة

الـ URL يشبه العنوان البريدي الكامل:

العنوان البريدي	مكوّن الـ URL
طريقة الوصول	البروتوكول
اسم البلد والمدينة	الدومين
الشارع ورقم الشقة	المسار (Path)

هل كل صفحة لها URL مختلف؟

نعم، كل صفحة أو صورة أو ملف له URL خاص به، مثال:

google.com

google.com/maps

google.com/mail

google.com/images

كل واحد منهم مورد مختلف وله URL مختلف.

الـ URL هو العنوان الكامل لأي مورد على الإنترنت، ويحدد مكانه وطريقة الوصول إليه.

Lesson 24

FTP — File Transfer Protocol

لنفترض أن عندك موقع على الإنترنت وعندك ملفات:

صور

فيديوهات

ملفات HTML

ملفات CSS

ملفات مشروع

كيف ترفع هذه الملفات إلى السيرفر؟ وكيف تنزل ملفات من السيرفر إلى جهازك؟

هنا يظهر بروتوكول مهم جداً:

FTP

ما هو الـ FTP؟

FTP: اختصار لـ File Transfer Protocol — أي بروتوكول نقل الملفات.

وظيفته:

رفع الملفات إلى السيرفر Upload

تحميل الملفات من السيرفر Download

نقل الملفات بين أجهزة مختلفة

لماذا FTP تحديداً؟

أي نقل ملفات عبر الإنترنت يحتاج طريقة محددة. مثلما أن:

البروتوكول	الوظيفة
HTTP	نقل صفحات الويب
SMTP	إرسال الإيميل
FTP	نقل الملفات

هو البروتوكول المسؤول عن نقل الملفات فقط.

أين يُستخدم FTP؟

- ◆ رفع ملفات المواقع إلى السيرفر
- ◆ إدارة ملفات الاستضافة
- ◆ نقل ملفات كبيرة بين الأجهزة
- ◆ نسخ احتياطية على السيرفر

أي مطور مواقع يستخدم FTP باستمرار.

كيف تستخدم FTP؟

لكي تستخدم FTP تحتاج:

1. سيرفر يدعم FTP
2. برنامج FTP على جهازك
3. بيانات الدخول للسيرفر

عند الاتصال:

جهازك ↔ سيرفر FTP

يمكنك:

- ◆ رفع ملفات
- ◆ حذف ملفات

◆ تعديل ملفات

◆ تنزيل ملفات

وكأنك تتعامل مع ملفات على جهازك.

مميزات FTP

(1) نقل ملفات كثيرة مرة واحدة

يمكن رفع مجلد كامل يحتوي آلاف الملفات دفعة واحدة.

(2) استكمال التحميل عند الانقطاع

إذا انقطع الإنترنت أثناء النقل يمكن إكماله من نفس المكان.

(3) جدولة النقل

يمكن تحديد وقت معين لرفع أو تنزيل الملفات.

(4) لا يوجد حد لحجم الملف

المتصفح غالباً يحدد حجم معين للرفع، لكن FTP لا يضع حد عملياً — يمكن نقل ملفات ضخمة جداً.

(5) رفع وتنزيل في Queue

يمكن وضع ملفات كثيرة في قائمة ويتم رفعها أو تنزيلها تلقائياً.

مثال عملي

عند إنشاء موقع: المبرمج يكتب الموقع على جهازه، ثم يستخدم FTP لرفع الملفات إلى السيرفر. بعد الرفع، الموقع يظهر على الإنترنت. بدون FTP لن يستطيع نقل ملفات الموقع بسهولة.

Lesson 25

What is API?

لما بتفتح تطبيق الجو وبتشوف درجة الحرارة، لما بتدفع أونلاين بـ Visa، لما بتسجل دخول بحساب Google — كل ده بيحصل عن طريق API

ما هو الـ API؟

API: اختصار لـ Application Programming Interface — هو الطريقة التي يتكلم بيها برنامج مع برنامج

تخيل كده..

انت في مطعم.

♦ انت مش بتروح للمطبخ وتطبخ بنفسك.

♦ انت بتطلب من **الويتر**

♦ الويتر بياخد طلبك، يروح للمطبخ، ويرجعك الأكل.

ال API هو الويتر — الوسيط بين انت والسيرفر.

انت = التطبيق

الويتر = API

المطبخ = السيرفر أو قاعدة البيانات

مثال حقيقي — تطبيق الطقس

عندك تطبيق جو على تليفونك.

التطبيق ده مش عنده بيانات الطقس بنفسه. فبيعمل إيه؟

الخطوة	الي يحصل
1	التطبيق بيعت طلب لـ API
2	ال API يروح لسيرفر بيانات الطقس
3	السيرفر بيرد بالبيانات
4	ال API يرجع البيانات للتطبيق
النتيجة	بتشوف درجة الحرارة على شاشتك

التطبيق ما اتعاملش مع السيرفر مباشرة — ال API هو الي اتوسط.

مثال تاني — الدفع أونلاين

لما بتشتري من موقع وتدفق بـ Visa:

♦ الموقع مش بنفسه بيتعامل مع البنك.

♦ يستخدم **Payment API** زي Stripe أو PayPal.

◆ ال API يتكلم مع البنك، يتأكد من الرصيد، ويرجع النتيجة.

الموقع ما عرفش أي بيانات عن كارتك — كل ده اتعمل جوه ال API.

ليه بنستخدم API؟

(1) مش لازم تبني كل حاجة من الصفر

عايز تضيف خرائط في موقعك؟ استخدم **Google Maps API** — جاهز وشغال.

(2) الأمان

التطبيق بيوصل للبيانات اللي محتاجها بس — مش أكثر.

(3) سهولة التواصل بين الأنظمة

تطبيق موبايل + موقع ويب + برنامج Desktop — كلهم يتكلموا مع نفس ال API.

(4) توفير الوقت والجهد

بدل ما تبني نظام دفع أو نظام إيميل أو نظام خرائط — تستخدم API جاهز.

شكل ال API في الحقيقة

ال API عبارة عن **رابط (URL)** بتبعته طلب ويرد عليك بيانات.

مثال:

```
https://api.weather.com/cairo
```

بتبعته طلب → يرد عليك بـ:

```
{
  "city": "Cairo",
  "temp": 28,
  "status": "Sunny"
}
```

البيانات بترجع في الغالب بصيغة JSON — وهي صيغة بسيطة وسهلة القراءة للبرامج.

What is XML?

تخيل إنك عندك بيانات عايز تبعثها من برنامج لبرنامج ثاني.
المشكلة: كل برنامج بيتكلم بطريقة الخاصة، فكيف يفهم كل برنامج البيانات اللي جاتله؟
الحل:

XML

ما هو ال XML؟

XML: اختصار لـ eXtensible Markup Language — لغة لتنظيم البيانات وتخزينها بشكل واضح يقدر أي برنامج يقرأه.

XML مش لغة برمجة — هي طريقة لتنظيم البيانات فقط.

ماهية ال XML

ال XML ببساطة هو:

◆ **وعاء للبيانات** — بيحتوي المعلومات بشكل منظم.

◆ **مستقل عن أي برنامج** — أي لغة برمجة تقدر تقرأه.

◆ **مقروء للإنسان والآلة** — واضح للمبرمج وللبرنامج في نفس الوقت.

الفكرة الأساسية: البيانات بتتحت جوه **Tags** زي HTML تماماً — لكن الفرق إن XML انت اللي بتسمي ال Tags بنفسك على حسب البيانات.

مثال واضح

عندك بيانات موظف — كيف تكتبها في XML؟

```
<employee>
  <name>Ahmed Ali</name>
  <age>28</age>
  <job>Developer</job>
  <salary>5000</salary>
</employee>
```

كل بيانة محاطة بـ Tag بيوصف محتواها — **<name>** جوه **</name>** يعني ده اسم. **<age>** جوه **</age>** يعني دي سن.

مثال أكبر — قائمة موظفين

```
<employees>

  <employee>
    <name>Ahmed Ali</name>
    <job>Developer</job>
    <salary>5000</salary>
  </employee>

  <employee>
    <name>Sara Mohamed</name>
    <job>Designer</job>
    <salary>4500</salary>
  </employee>

</employees>
```

لاحظ إن الـ Tags متداخلة — كل موظف جوه `employees`، وبيانات كل موظف جوه `employee`. ده اللي بيخلي البيانات منظمة وهرمية.

XML مقارنة بـ JSON

اللاتين بيعملوا نفس الشيء — تنظيم البيانات. لكن:

JSON	XML	
أبسط وأخف	Tags زي HTML	الشكل
الأشهر في الـ APIs الحديثة	أنظمة قديمة وـ APIs كثير	الاستخدام
أسرع للبرنامج	أوضح للإنسان	القراءة

أين يُستخدم XML؟

◆ تبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة

◆ ملفات الإعدادات في البرامج config.

◆ الـ APIs القديمة SOAP

◆ ملفات Office زي Word وExcel من جوا docx / .xlsx.

الخلاصة: XML هو لغة لتنظيم البيانات داخل Tags — بتخلي أي برنامج يقدر يقرأ البيانات ويفهمها

Lesson 27

What is JSON?

في الدرس الي فات اتكلمنا عن **XML** كطريقة لتنظيم البيانات ونقلها بين البرامج عن طريق Tags — الـ **JSON** بيعمل نفس الفكرة بالضبط، بس بطريقة مختلفة في الشكل والأسلوب.

ما هو JSON؟

JSON: اختصار لـ JavaScript Object Notation — طريقة لتنظيم البيانات وتخزينها بشكل بسيط وخفيف يقدر أي برنامج يقرأه.

زي الـ XML تماماً — JSON مش لغة برمجة، هي بس طريقة لتنظيم البيانات.

شكل الـ JSON

البيانات في JSON بتكتب على شكل **Key : Value** — يعني اسم البيانة، ثم نقطتين، ثم قيمتها. نفس مثال الموظف الي شفتاه في XML:

```
{
  "name": "Ahmed Ali",
  "age": 28,
  "job": "Developer",
  "salary": 5000
}
```

الـ **Keys** دائماً بين " " — والـ **Values** ممكن تكون نص بين " "، أو رقم بدون " "، أو قيم تانية هنتكلم عنها.

مثال أكبر — قائمة موظفين

لو عندنا أكثر من موظف، بنحطهم جوه **Array** باستخدام **[]**:

```
{
  "employees": [
    {
      "name": "Ahmed Ali",
      "job": "Developer",
      "salary": 5000
    },
    {
      "name": "Sara Mohamed",
      "job": "Designer",
      "salary": 4500
    }
  ]
}
```

الـ [] دي بتقول "في أكثر من عنصر" — زي قائمة. وكل عنصر جواها بين { }.

الفرق بين JSON و XML

JSON	XML	
Tags بدون Key : Value	Tags لكل بيانة فتح وغلق	الشكل
أصغر وأخف	أكبر وأثقل	الحجم
أسرع	أبطأ في المعالجة	السرعة
أبسط وأسهل	أوضح للإنسان	القراءة
المعيار في الـ APIs الحديثة	الأنظمة القديمة و SOAP APIs	الاستخدام

نفس البيانات — فرق الشكل

```
<employee>
  <name>Ahmed Ali</name>
  <age>28</age>
  <job>Developer</job>
</employee>
```

```
{
  "name": "Ahmed Ali",
  "age": 28,
  "job": "Developer"
}
```

نفس البيانات بالظبط — بس JSON أقل كتابة وأخف حجماً.

امتى تستخدم إيه؟

→ JSON  الـ APIs الحديثة، تطبيقات الويب والموبايل، أي مشروع جديد

→ XML  الأنظمة القديمة، ملفات الإعدادات، SOAP APIs، ملفات Office

الـ JSON أصبح المعيار الأساسي في الـ APIs الحديثة — لو بتبني أي تطبيق جديد هتتعامل مع JSON أكثر بكثير من XML.

Lesson 28

What is GUID?

ما هو الـ GUID؟

GUID: اختصار لـ Globally Unique Identifier — رقم تعريفى فريد من نوعه على مستوى العالم كله، بيتولد تلقائياً ومستحيل يتكرر.

شكله

الـ GUID بيتكتب كده:

550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

بيتكون من 32 خانة هكساديسمال مقسمة بـ 4 شرطات على شكل 5 مجموعات:

550e8400 - e29b - 41d4 - a716 - 446655440000

8 - 4 - 4 - 4 - 12 خانة

ليه محتاجين GUID؟

تخيل إنك بتبني تطبيق وعندك جدول مستخدمين — كل مستخدم محتاج ID مميز يعرفه.
الطريقة العادية إنك تستخدم أرقام تسلسلية: 1, 2, 3, 4...

المشكلة في الأرقام التسلسلية:

- لو عندك أكثر من Database أو أكثر من سيرفر، الأرقام هتتعارض.
- لو حذف record ورقمه اتعمل مرة ثانية، هيبقى في تعارض في البيانات القديمة.
- سهل تخمن IDs المستخدمين التانيين.

الـ **GUID** يحل كل المشاكل دي — لأنه فريد على مستوى العالم كله، مش بس على مستوى الـ Database بتاعتك.

فائدته

- ◆ **فريد عالمياً** — مستحيل يتكرر نفس الـ GUID في أي مكان في العالم
- ◆ **مش قابل للتخمين** — أكثر أماناً من الأرقام التسلسلية
- ◆ **مناسب للأنظمة الموزعة** — لو عندك أكثر من سيرفر أو Database مفيش تعارض
- ◆ **مستقل** — تقدر تولّده من غير ما ترجع للـ Database خالص

مثال بالـ #C

```
using System;

// جديد GUID توليد
Guid userId = Guid.NewGuid();
Console.WriteLine(userId);
// Output: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

// اتنين - دائماً مختلفين GUID مقارنة بين
Guid id1 = Guid.NewGuid();
Guid id2 = Guid.NewGuid();
Console.WriteLine(id1 == id2); // False
```

مش بس #C — أي لغة برمجة

الـ GUID مفهوم عالمي مش مرتبط بلغة معينة — كل لغة عندها طريقته:

اللغة	الكود
#C	<code>Guid.NewGuid()</code>
Python	<code>import uuid</code> ثم <code>uuid.uuid4()</code>
JavaScript	<code>crypto.randomUUID()</code>
Java	<code>UUID.randomUUID()</code>
SQL	<code>NEWID()</code>

الـ GUID بيتستخدم كثيراً في قواعد البيانات كـ Primary Key، في الـ APIs كـ ID للـ Requests، وفي الأنظمة الكبيرة الموزعة على أكثر من سيرفر.

What is 3-Tier Architecture?

تخيل إنك بتبني تطبيق وكتبت كل حاجة في مكان واحد — الـ UI والمنطق وقاعدة البيانات كلهم مع بعض في نفس الملف.

لو عايز تغير أي حاجة بسيطة، هتلمس كل الكود وممكن تكسر أي جزء من التطبيق — وكل ما التطبيق كبر، كل ما الأمور اتعقدت أكثر.

الحل إنك تقسم التطبيق لـ **طبقات** كل واحدة مسؤولة عن حاجة معينة — وده اللي بيعمله الـ **Tier-3 Architecture**.

ما هو الـ Tier Architecture-3؟

Tier Architecture-3: طريقة لتصميم التطبيقات بتقسمه لـ 3 طبقات منفصلة — كل طبقة ليها مهمة واحدة بس، ومش بتتكلم إلا مع اللي جنبها.

الـ 3 طبقات هم:

Presentation Tier — الواجهة

(من و إلى)

Business Logic Tier — المنطق

(من و إلى)

Data Tier — البيانات

الطبقة الأولى — Presentation Tier

Presentation Tier: الجزء اللي المستخدم بيشفوه ويتعامل معاه — الـ UI بتاع التطبيق.

◆ هي اللي بتعرض البيانات للمستخدم

◆ بتستقبل منه الـ Input

◆ مش بتعمل أي منطق أو حسابات — بس بتعرض وتستقبل

◆ أمثلة: صفحة ويب، شاشة موبايل، Desktop App

مثال

صفحة فيها Form المستخدم بيكتب فيها اسمه وباسورده ويضغط Login — الصفحة دي هي الـ Presentation Tier، هي بس بتاخد الداتا وتبعثها للطبقة اللي تحتها.

Business Logic Tier — الطبقة الثانية

Business Logic Tier: الجزء الذي فيه المنطق الحقيقي للتطبيق — يقرر إليه الذي يحصل بناءً على الـ Input الجاي من الـ UI.

◆ هي العقل بتاع التطبيق

◆ يتأخذ الداتا من الـ Presentation، تعالجها، وتطلب من الـ Data Tier البيانات التي محتاجها

◆ كل قواعد التطبيق موجودة هنا

مثال

لما المستخدم ضغط Login، الـ Business Logic هي التي بتقول: "خد الاسم والباسورد، روح تحقق منهم في قاعدة البيانات، لو صح سمحله يدخل، لو غلط قوله Error".

Data Tier — الطبقة الثالثة

Data Tier: الجزء الذي بيخزن البيانات ويرجعها — قاعدة البيانات.

◆ مسؤولة بس عن تخزين واسترجاع البيانات

◆ مش بتعرف حاجة عن الـ UI أو المنطق

◆ أمثلة: SQL Server, MySQL, MongoDB

مثال

الـ Business Logic طلبت "جلب بيانات المستخدم الذي اسمه Ahmed" — الـ Data Tier بتروح في قاعدة البيانات وبترجع البيانات دي بس، من غير ما تعرف هتعمل فيها إيه.

الصورة الكاملة — مثال Login

الخطوة	الطبقة	الذي يحصل
1	Presentation	المستخدم كتب الاسم والباسورد وضغط Login
2	Business Logic	استقبلت البيانات وطلبت من الـ DB تتحقق منها
3	Data	دورت في قاعدة البيانات ورجعت النتيجة
4	Business Logic	حلت النتيجة وقررت "يدخل" أو "يترفض"
5	Presentation	عرضت للمستخدم "أهلاً بيك" أو "باسورد غلط"

ليه ال Tier-3 أحسن؟

- ◆ **الفصل** — كل طبقة شغلانة في حاجتها بس، مش حد شايل هم الثاني
- ◆ **سهولة التعديل** — عايز تغير شكل ال UI؟ غير ال Presentation بس من غير ما تلمس المنطق أو البيانات
- ◆ **سهولة ال Testing** — تقدر تتيست كل طبقة لوحدها
- ◆ **ال Scalability** — تقدر تكبر أي طبقة لوحدها لو احتجت

ال Tier-3 مش بس نظرية — ده الي بيحصل فعلاً في كل تطبيق ويب حديث. ال Frontend هو ال Presentation، ال Backend هو ال Business Logic، وقاعدة البيانات هي ال Data Tier.

الطبقات بتتكلم مع بعضها بالترتيب بس — ال Presentation مش بتتكلم مع ال Data مباشرة أبداً، لازم تعدي على ال Business Logic الأول.